

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №7

Иррациональные уравнения

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Решите уравнение: $\sqrt{x} = 3$

Задача 2 (2 балла). Решите уравнение: $\sqrt{x+1} = 2$

Задача 3 (3 балла). Решите уравнение: $\sqrt{2x} = 6$

Задача 4 (4 балла). Решите уравнение: $\sqrt{x-5} = 0$

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Решите уравнение: $\sqrt{3x+4} = 5$

Задача 6 (6 баллов). Решите уравнение: $\sqrt{x^2} = 4$

Задача 7 (7 баллов). Решите уравнение: $\sqrt{x+6} = x$

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Решите уравнение: $\sqrt{x+5} - \sqrt{x} = 1$

Задача 9 (9 баллов). Решите уравнение: $\sqrt[3]{x+7} = 2$

Задача 10 (10 баллов). Диагональ квадратного фундамента: $d = \sqrt{2S}$, где S — площадь. Найдите S , если $d = 10$ м.

Ответы

1. $x = 9$
2. $x = 3$
3. $x = 18$
4. $x = 5$
5. $x = 7$
6. $x = -4$; $x = 4$
7. $x = 3$
8. $x = 4$
9. $x = 1$
10. $S = 50 \text{ м}^2$.